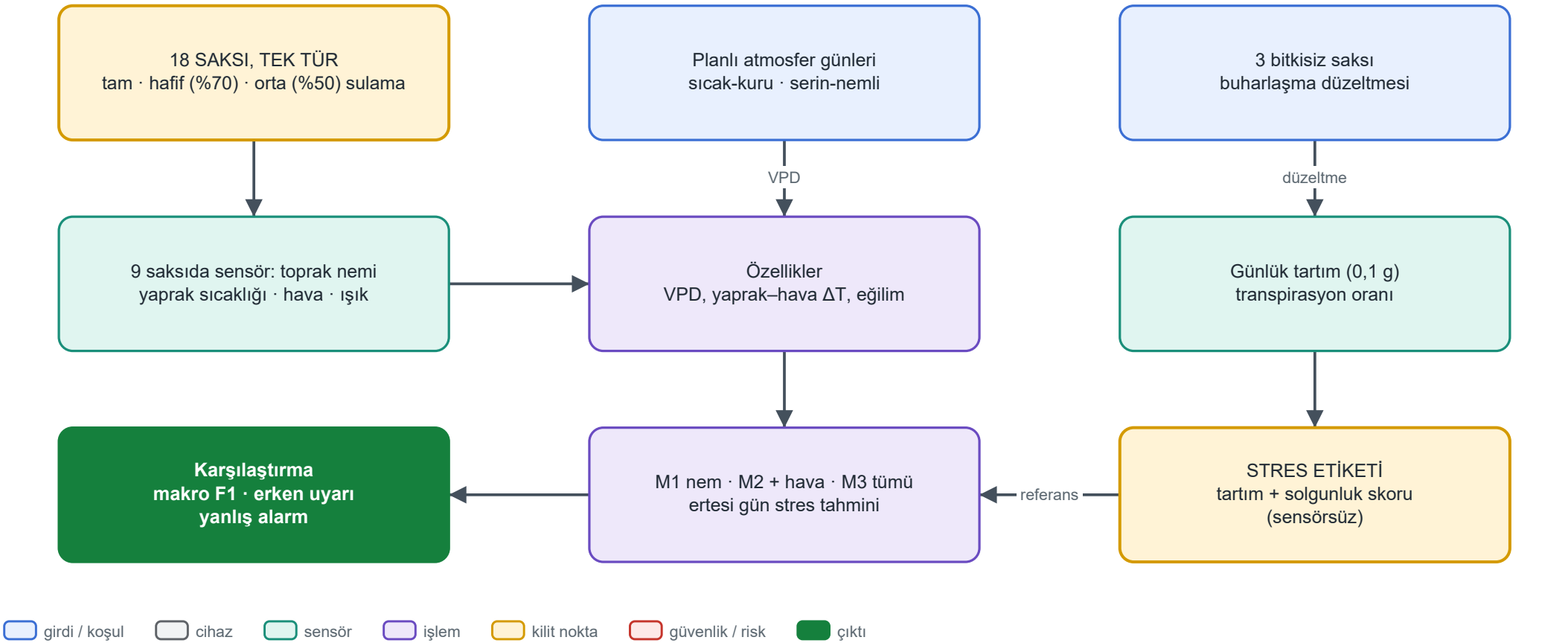
ARAŞTIRMA SORUSU

Hava koşulları ve yaprak sıcaklığı, yalnızca toprak nemi kullanan modele göre bitki su stresini ertesi gün için daha erken ve daha doğru tahmin eder mi?

8 ay	3 seri	Etiket	11.260 TL
proje süresi	her biri ≈ 6–7 hafta, biri tamamen test	sensörlerden bağımsız: tartım + gözlem	ön bütçe (kurumdan terazi, ışık, ısıtıcı ile ≈ 7.760 TL)

SISTEM ŞEMASI: PROJE BIR BAKIŞTA



DENEY TASARIMI: KAÇ ÖLÇÜM, NASIL ÇARPILIYOR?

3 sulama grubu (tam, hafif, orta)	×	**6** saksı / grup	×	**3** bağımsız seri	×	**≈ 30** gün stres dönemi / seri	=	**≈ 800 saksı-günü (9 sensörlü saksı)**

VERI NASIL BÖLÜNÜYOR? (SIZINTI OLMASIN DIYE)

Seri 1 + 2: eğitim ve saksı bazlı çapraz doğrulama | **Seri 3: bağımsız test (hiç görülmez)**

Bir saksının bütün günleri aynı bölmede kalır, ardışık günler birbirine bağımlı olduğu için. Etiket toprak neminden, yaprak sıcaklığından veya hava sensöründen üretilmez. Böylece tahmin döngüsel olmaz.

SINANACAK ÜÇ HIPOTEZ

H1 Toprak nemine hava koşulları ve yaprak sıcaklığı eklenince, bağımsız seride ertesi gün stres tahmininde makro F1 artar.

H2 Toprak nemi aynıyken VPD ve yaprak–hava farkı, transpirasyon oranındaki değişimin daha büyük kısmını açıklar.

H3 Çok sensörlü model, sabit nem eşiğine göre stres eşiğinden önce daha uzun uyarı süresi verir.

KARŞILAŞTIRILAN YÖNTEMLER: AYNI VERI, AYNI TEST

Ref Sabit toprak nemi eşiği
Piyasadaki akıllı sulamanın mantığı. Karşılaştırma tabanı.

→

M1 Yalnız toprak nemi
Kalibre edilmiş kapasitif sensör, günlük özetler.

→

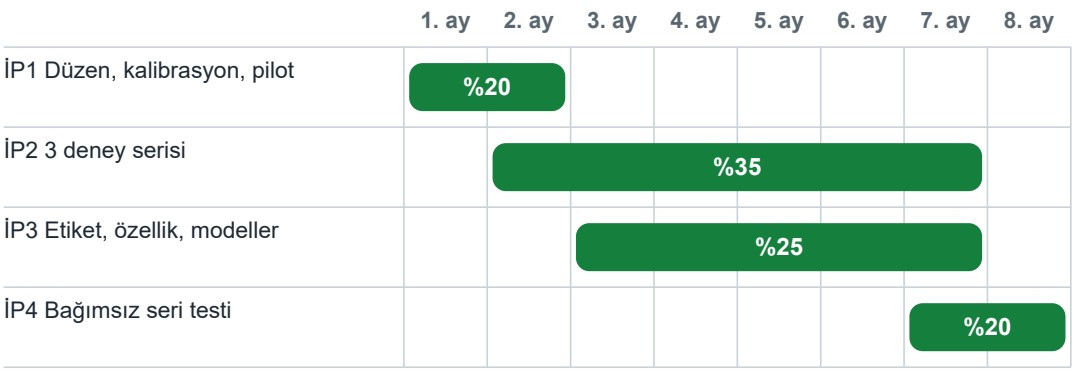
M2 Nem + hava koşulları
Sıcaklık, bağıl nem, VPD, ışık eklenir.

→

M3 Tüm sensörler
Yaprak sıcaklığı ve yaprak–hava farkı da eklenir.

BAŞARI NASIL ÖLÇÜLÜYOR?
Birincil ölçüt: ertesi gün stres için makro F1 (bağımsız seri). İkincil: yanlış alarm, normalize transpirasyon MAE, erken uyarı süresi. Keşifsel: sabit eşik ile model uyarılı sulamanın su kullanımı (simülasyon).

8 AYLIK TAKVIM VE BAŞARI AĞIRLIKLARI



EN BÜYÜK 4 RISK VE B PLANI

Risk	B planı
Gruplar arası stres farkı oluşmaz	Kısıt oranı pilotta ayarlanır, süre uzatılır. Stres çıkmayan seri ayrı raporlanır.
8 ayda 3 seri sığmaz	Hızlı tür, küçük saksı. Seri ikiye düşse de test serisi korunur.
Kapasitif nem sensörü kararsız	Sensör başına kalibrasyon, günlük ortalama, değiştirme.
Atmosfer farkı yetersiz	Fan ısıtıcı ve nemlendiriciyle planlı sıcak-kuru ve serin-nemli günler.

BÜTÇE (TAHMINI)



- Yaprak sıcaklığı ×9: 3.150 TL
- Hassas terazi: 1.500 TL
- LED aydınlatma: 1.400 TL
- Saksı. toprak. fide: 1.200 TL
- ESP32 ×2: 900 TL
- Diğer: 3.110 TL

Toplam: 11.260 TL

Terazi, aydınlatma ve ısıtıcı kurumdan gelirse yaklaşık 7.760 TL. Yaprak sıcaklığı sensörü sayısı pay daraldığında gözden geçirilir.

Sonunda elimizde ne olacak?

- Tartım referanslı etiketleme protokolü
- 3 serilik sensör + tartım veri kümesi
- M1, M2, M3 karşılaştırması
- Sabit eşik simülasyonu (keşifsel)

Başvurmadan önce şart

→ Bitki uzmanı: tür, saksı hacmi, toprak, stres eşiği
→ Yetiştirme mekânı (sera, iklim odası) ve erişim izni
→ 3 serinin 8 aylık takvime sığdığının danışmanla kontrolü
→ Güncel akıllı sulama literatürü için kendi taramanız

Bilerek yapmadıklarımız (kapsam dışı)

× Tarla koşulu veya su tasarrufu miktarı iddiası yok
× Etiket sensörlerden üretilmez
× Hastalık ve besin eksikliği stresi kapsam dışı
× Tam otomatik sulama kontrolü yok

TEK CÜMLEYLE

Toprak nemi stresi geç ve dolaylı gösterir. Hava ve yaprak sıcaklığı katkı verir mi, bunu tartımla ölçülen gerçek stres karşısında sınayacağız.